Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №48

ТЕМА: Робота з режимами вигляду (Appearance Mode), інтерактивні перемикачі тем та діалогові вікна CTkInputDialog.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- поглибити знання про режими вигляду (Appearance Mode) CustomTkinter;
- навчитися створювати інтерактивні перемикачі теми, керовані користувачем;
- ознайомитися з функцією визначення поточного режиму системи;
- вивчити діалогове вікно CTkInputDialog для швидкого отримання даних від користувача.

Теоретичні відомості

1. Динамічна зміна режиму вигляду під час роботи програми

У практичній роботі №45 режим оформлення (set_appearance_mode()) встановлювався один раз, до створення вікна, і не змінювався. Проте CustomTkinter дозволяє викликати цю функцію будь-коли — навіть після того, як вікно вже відображається на екрані, — і всі вже створені віджети автоматично, миттєво перефарбовуються у новий режим, без потреби перезапускати програму чи перестворювати віджети.

```
import customtkinter as ctk

ctk.set_appearance_mode('Dark')
app = ctk.CTk()
app.geometry('300x200')

def switch_to_light():
    ctk.set_appearance_mode('Light')

def switch_to_dark():
    ctk.set_appearance_mode('Dark')

ctk.CTkButton(app, text='Світла тема',
command=switch_to_light).pack(pady=10)
ctk.CTkButton(app, text='Темна тема',
command=switch_to_dark).pack(pady=10)

app.mainloop()
```

Саме ця властивість — можливість миттєвої зміни всієї кольорової схеми одним викликом функції — робить CustomTkinter особливо зручним для

створення застосунків із користувацьким вибором теми (подібно до перемикачів «темна/світла тема», які є в багатьох сучасних мобільних і веб-застосунках).

2. Перемикач CTkSwitch для вибору теми

Замість двох окремих кнопок природніше використати один перемикач CTkSwitch, який наочно показує поточний стан (увімкнено/вимкнено) і одним керівним елементом дозволяє переключатися між двома режимами. Параметр command перемикача викликається щоразу, коли користувач змінює його стан:

```
def toggle_theme():
    if switch.get() == 1:
        ctk.set_appearance_mode('Dark')
    else:
        ctk.set_appearance_mode('Light')

switch = ctk.CTkSwitch(app, text='Темна тема', command=toggle_theme)
switch.pack(pady=20)
```

Метод get() перемикача повертає 1, якщо він увімкнений, і 0 — якщо вимкнений (ці значення можна змінити параметрами onvalue/offvalue при створенні, якщо потрібні інші позначення).

3. Визначення поточного режиму: get_appearance_mode()

Іноді потрібно не встановити, а дізнатися поточний активний режим оформлення — наприклад, щоб вирішити, який колір тексту застосувати до якогось спеціального елемента. Для цього призначена функція ctk.get_appearance_mode(), яка повертає рядок 'Light' або 'Dark' (навіть якщо було встановлено 'System' — вона поверне реальний активний режим після визначення системних налаштувань):

```
current = ctk.get_appearance_mode()
print('Поточний режим:', current)
```

4. Діалогове вікно CTkInputDialog

CTkInputDialog — це готовий, стилізований під CustomTkinter аналог простого вікна із запитом текстового значення (подібний до вбудованих діалогів у операційних системах). Він створює власне модальне вікно (тобто таке, що блокує взаємодію з головним вікном, доки не буде закрите), яке одразу показує поле введення та повертає введене користувачем значення:

```
def ask_name():
    dialog = ctk.CTkInputDialog(text="Введіть ваше ім'я:",
title='Вхідні дані')
    name = dialog.get_input()
    if name:
```

```
        result_label.configure(text=f'Привіт, {name}!')

ctk.CTkButton(app, text='Відкрити діалог',
command=ask_name).pack(pady=10)
result_label = ctk.CTkLabel(app, text='')
result_label.pack(pady=10)
```

Метод get_input() призупиняє виконання програми доти, доки користувач не введе значення й не натисне кнопку підтвердження (або не закриє вікно) — після цього він повертає введений текст (або None, якщо діалог було закрито без введення). Це зручний спосіб швидко отримати одне значення від користувача, не створюючи окремого повноцінного вікна з полем введення та кнопкою.

5. Порівняння CTkInputDialog і звичайного CTkEntry

CTkInputDialog зручний для одноразового, «миттєвого» запиту одного значення (наприклад, імені файлу чи короткого коментаря), тоді як CTkEntry, вбудований прямо в основне вікно, краще підходить, коли потрібно постійно бачити поле введення на екрані або запитувати кілька значень одночасно (наприклад, у формі реєстрації). Вибір між ними — це питання зручності конкретного сценарію використання, а не технічне обмеження.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Число років у завданні 5 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
5	Y = 3 + N mod 5	Y = 5

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР48_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR48_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного вікна додайте до звіту скріншот із видимим заголовком вікна. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів (кнопок, міток, повідомлень у консоль) — точно як в умові.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР48_з1.py. Додайте дві кнопки «Світла тема» і «Темна тема», які перемикають режим вже запущеної програми (set_appearance_mode("light") / ("dark")).

   Приклад: після кліку вікно змінює оформлення без перезапуску.

2. Замініть кнопки одним CTkSwitch «Темна тема» (get() повертає 1 або 0), що виконує ту саму функцію.

   Приклад: увімкнено — dark, вимкнено — light.

3. Додайте кнопку «Режим», яка записує в CTkLabel текст «Поточний режим: …», де значення — результат get_appearance_mode().

   Приклад: у темному режимі — «Поточний режим: Dark».

4. Додайте кнопку «Введіть ім'я»: CTkInputDialog (text, title) запитує ім'я, а мітка у вікні показує «Привіт, <ім'я>!». Якщо діалог закрито без введення (None), мітку не змінюйте.

   Приклад: «Олег» → «Привіт, Олег!»; скасування → текст мітки не змінюється.

5. Діалог запитує вік; виведіть у мітці «Через Y років вам буде … років» (Y вашого варіанта). Некоректний ввід — «Введіть число».

   Приклад (N = 7, Y = 5): 17 → «Через 5 років вам буде 22 років»; abc → «Введіть число».

6. Завдання підвищеної складності*. «Привітання»: діалог із запитом імені викликається одразу при запуску (до mainloop()), а ім'я відображається в заголовку вікна через app.title(); порожнє ім'я — заголовок «Гість».

   Приклад: «Олег» → заголовок «Олег»; порожньо → «Гість».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма

працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не оброблено None після діалогу, не перетворено вік на число, повідомлення відрізняється від вказаного, режим застосовано не динамічно) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити кількість років чи текст повідомлення). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чи можна змінювати режим оформлення після того, як вікно вже відображається? Що відбувається з наявними віджетами?
2. Що повертає метод get() перемикача CTkSwitch?
3. Яка функція дозволяє дізнатися поточний активний режим оформлення програмно?
4. Що таке модальне вікно і чим воно відрізняється від звичайного?
5. Який метод CTkInputDialog повертає введене користувачем значення?